8. Elemző és számítási feladat

Ammónia- és hidrogén-klorid gázzal kísérletezünk. A gázokat laboratóriumban a következő reakciók alapján állítjuk elő:

$NH_4Cl + NaOH = NH_3 + NaCl + H_2O$

$NaCl + H_2SO_4 = HCl + NaHSO_4$

Számításainál vegye figyelembe, hogy laboratóriumi körülmények között
1 mol gáz térfogata 25,0 dm^3.

a) Hogyan tartsuk az előállításkor a gázfelfogó lombikokat?

- **Az ammónia esetén:**

- **A hidrogén-klorid esetén:**

A gázok mely tulajdonsága alapján válaszolt a kérdésre?

b) Számítsa ki, mekkora tömegű szilárd anyagra van szükségünk, ha 1,00 dm^3 gázt akarunk fejleszteni!

- **A szükséges NH_4Cl tömege:**

- **A szükséges NaCl tömege:**

c) A gázokkal teli lombikokból kiáramló színtelen gázokat egymás felé „terelve” fehér füst keletkezik. Mi a fehér füst?

d) Az ammóniával elvégeztük a szökőkútkísérletet, úgy, hogy a vízhez fenolftalein indikátort is adtunk.

- **Milyen színű oldat „szökik be” a lombikba és miért?**

- **Elvégezhető-e a hidrogén-klorid gázzal a szökőkútkísérlet? Válaszát indokolja, és adja meg az előző kísérlettől eltérő tapasztalatot!**

e) Mekkora térfogatú hidrogén-klorid-gázt vezettünk 1,00 dm^3 térfogatú, pH = 12,0-es NaOH-oldatba, ha a keletkező, gyakorlatilag változatlan térfogatú oldatban a pH 4,00 lett?

f) Ha ugyanabba a vízzel félig teli lombikba azonos térfogatú és állapotú ammónia- és hidrogén-klorid-gázt vezetnénk, milyen kémhatású oldat keletkezne? Válaszát ionegyenlet felírásával is indokolja!

15 pont	